🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 CHAPITRE 2 — LES PUISSANCES (x^2, x^3...)

Respire 😌

Ça va être super simple.

🧱 1) C'est quoi une puissance ?

Regarde :

```
x × x
```

Ça veut dire :

x multiplié par x.

On peut écrire ça plus court :

```
x²
```

Le petit ² veut dire :

👉 "x multiplié par lui-même 2 fois"

🟢 Exemple simple

```
x × x = x²
x × x × x = x³
```

Donc :

- Le petit nombre en haut → dit combien de fois on multiplie x par lui-même.

🎨 Visuel simple

```
x² = x × x

x³ = x × x × x

x⁴ = x × x × x × x
```

🟢 Maintenant le truc IMPORTANT 🔥

Quand on multiplie des puissances,

les exposants s'additionnent.

Regarde :

```
x² × x³
```

Ça veut dire :

```
(x × x) × (x × x × x)
```

Donc au total :

```
x × x × x × x × x
```

Il y a combien de x ?

👉 5

Donc :

```
x² × x³ = x⁵
```

📌 Règle magique

$$x^a \times x^b = x^{a+b}$$

On additionne les exposants.

🟢 Exemple

$$x^2 \times x = ?$$

On peut écrire :

$$x^2 \times x^1$$

Donc :

$$= x^3$$

⚠️ Erreur classique

Beaucoup pensent que :

$$x^2 = 2x \quad ❌$$

FAUX.

$$x^2 = x \times x$$

Ce n'est PAS 2 fois x.

🟢 Exemple concret avec nombre

Si :

```
x = 3
```

Alors :

```
x² = 3 × 3 = 9
```

Mais :

```
2x = 2 × 3 = 6
```

Donc ce n'est pas pareil.

🟢 Maintenant avec coefficients

Regarde :

```
3x² × 2x³
```

On sépare :

👉 3×2

👉 $x^2 \times x^3$

Donc :

```
= 6 × x⁵
= 6x⁵
```

🧠 Petit test rapide

Combien vaut :

```
x³ × x²
```

Réponse :

```
x⁵
```

🎯 Pourquoi c'est important pour la factorisation ?

Parce que quand on va chercher un facteur commun,

on devra comparer les puissances.

Exemple :

```
6x³ + 3x²
```

On devra comprendre que :

👉 x^2 est commun aux deux

👉 mais $x^3 = x^2 \times x$

Donc les puissances sont essentielles.

🎁 Résumé ultra simple

Une puissance c'est :

👉 Multiplier une lettre par elle-même plusieurs fois.

Quand on multiplie des puissances :

👉 On additionne les petits nombres.